

Docente:

JUAN CAMILO PALACIO ALCARAZ

JUAN PABLO CHAVERRA BETANCUR

MARÍA LUCÍA CANTILLO CASTRO



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®
Acreditados en Alta Calidad

2026-08-19

Medellín

1. Introducción

Este informe documenta el diseño del **modelo conceptual** de la base de datos que soportara la Red Social Pascualina, una plataforma pensada para que la comunidad de la Institución Universitaria Pascual Bravo se conecte por fuera de los canales formales: encontrar pares con intereses afines, resolver dudas académicas, armar grupos de estudio y coordinar encuentros.

El entregable central es un **Diagrama Entidad-Relación (MER)** construido con la notación de Chen que presentan Elmasri y Navathe en el Capítulo 3 de *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos*, complementada con los constructores de especialización del modelo EER del Capítulo 4. Alrededor del diagrama, el documento reconstruye el razonamiento: qué se consideró entidad y qué no, por qué un concepto quedó como atributo de una relación en lugar de como entidad propia, y como cada necesidad declarada del caso se traduce en un elemento verificable del modelo.

El alcance se limita deliberadamente al **nivel conceptual**. No se definen tipos de datos físicos, índices, motores ni tablas: esas decisiones corresponden a las fases de diseño lógico y físico. Como señalan Elmasri y Navathe, el valor del esquema conceptual está justamente en describir el dominio sin comprometerse todavía con una tecnología.

2. Descripción del caso y alcance

El enunciado plantea que las plataformas institucionales existentes son formales y no favorecen la conexión casual entre estudiantes. La red propuesta debe permitir cinco cosas:

- **Crear perfiles** con área de estudio, intereses y habilidades en distintas disciplinas o deportes.
- **Conectar con compañeros** de intereses similares o de cursos avanzados que puedan ofrecer mentoría.
- **Publicar actualizaciones:** preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias del sector o memes de la vida universitaria.
- **Crear y unirse a grupos:** estudio por materia, equipos de hackaton o clubes de intereses.
- **Programar eventos:** reuniones de estudio, talleres y actividades sociales.

A partir de esas cinco capacidades definimos el alcance del modelo. Quedan **dentro**: identidad y perfil, vínculo académico, red de contactos y mentoría, contenido y su interacción, grupos, eventos, mensajería directa y notificaciones. Quedan **fuera** de esta primera versión, y se registran como decisiones explícitas: moderación y reportes de contenido, mensajería grupal, algoritmos de recomendación, y toda la capa de seguridad y auditoría.

2.1 Supuestos y reglas de negocio

El enunciado deja márgenes abiertos. Antes de modelar fijamos los supuestos que resuelven esas ambigüedades, porque cada uno determina una cardinalidad o una restricción de participación concreta en el diagrama.

ID	Regla de negocio	Efecto en el modelo
RN-01	Solo miembros acreditados de la comunidad pueden registrarse; el	correo_institucional es clave alternativa de USUARIO; la

	correo institucional valida el vínculo.	especialización es total.
RN-02	Cada cuenta conserva un único vínculo activo con la institución.	Especialización disyunta (d) sobre USUARIO.
RN-03	Un estudiante está matriculado en exactamente un programa académico.	PERTENECE_A es N:1 con participación total de ESTUDIANTE: (1,1).
RN-04	Seguir a alguien es unidireccional y no requiere aprobación.	SIGUE es recursiva M:N con nombres de papel seguidor / seguido.
RN-05	La mentoría es un acuerdo explícito que cambia de estado en el tiempo.	MENTORIA es recursiva M:N y lleva los atributos estado, tema y fecha_inicio.
RN-06	Toda publicación tiene un único autor y puede o no pertenecer a un grupo.	PUBLICA: (1,1) por PUBLICACION. SE_PUBLICA_EN: (0,1) por PUBLICACION.
RN-07	Un usuario reacciona a lo sumo una vez a la misma publicación.	REACCIONA es M:N; el par usuario-publicación es único dentro de la relación.
RN-08	Un grupo existe solo si tiene al menos un miembro: su creador, con rol administrador.	MIEMBRO_DE: participación total de GRUPO, (1,N).
RN-09	Solo los grupos de estudio se asocian a una asignatura.	ENFOCADO_EN: participación parcial de GRUPO, (0,1).
RN-10	Todo evento tiene un organizador responsable; opcionalmente lo promueve un grupo.	ORGANIZA: (1,1) por EVENTO. PROMUEVE: (0,1) por EVENTO.
RN-11	Comentarios y adjuntos no existen sin su publicación.	COMENTARIO y ADJUNTO son entidades débiles de PUBLICACION.
RN-12	La mensajería de esta versión es uno a uno.	MENSAJE se vincula a un único emisor y un único destinatario.

3. Metodología aplicada

Seguimos las cinco acciones propuestas en la guía de la tarea. Se documentan aquí porque el resultado del modelo depende del orden en que se tomaron las decisiones.

Fase	Qué hicimos	Producto
1. Análisis de necesidades	Cada integrante leyó por separado el enunciado y subrayó los verbos de acción del usuario y los sustantivos que designan cosas que el sistema debe recordar.	Listado de 14 requisitos de datos (Sección 4).
2. Lluvia de ideas y mapa de conceptos	Pusimos en común los sustantivos candidatos y los clasificamos aplicando los criterios de Elmasri y Navathe para distinguir entidad, atributo y relación.	Mapa de conceptos y lista de descartes (Sección 5).
3. Modelo del diagrama MER	Cada integrante elaboró su versión del diagrama por separado y luego se compararon las diferencias una por una.	Dos borradores independientes.
4. Presentación y retroalimentación	Se sustentó cada decisión divergente. Las tres discrepancias	Acuerdos registrados en la Sección 6.2.

	principales fueron el tratamiento de los adjuntos, la conveniencia de una relación ternaria para la mentoría y si REACCION debía ser entidad.	
5. Versión final	Se consolidó el modelo, se verificó contra la matriz de requisitos y se redactó esta memoria justificativa.	Diagrama final e informe.

4. Análisis de necesidades: de la narrativa a los requisitos de datos

El enunciado está escrito en términos de lo que el usuario quiere hacer. Para modelar hace falta el paso intermedio: qué información debe **persistir** el sistema para que esa acción sea posible. Esta tabla hace explícita esa traducción y se usa más adelante como lista de verificación del modelo (Sección 11).

ID	Necesidad declarada	Requisito de datos derivado
RD-01	Crear perfiles	Registrar identidad, datos de contacto y descripción de cada miembro de la comunidad.
RD-02	Compartir el área de estudio	Asociar cada estudiante con el programa académico que cursa.
RD-03	Compartir intereses	Registrar un catálogo compartido de intereses y asociarlo a los usuarios.
RD-04	Compartir habilidades en disciplinas o deportes	Registrar habilidades con su nivel de dominio por usuario.
RD-05	Encontrar y seguir a otros estudiantes	Registrar el vínculo dirigido de seguimiento entre dos usuarios.
RD-06	Recibir mentoría de cursos avanzados	Registrar acuerdos de mentoría con su estado y su tema.
RD-07	Publicar preguntas, recursos, noticias y memes	Almacenar publicaciones tipificadas con su autor y su fecha.
RD-08	Compartir recursos útiles	Adjuntar archivos o enlaces a una publicación.
RD-09	Conversar sobre lo publicado	Registrar comentarios, respuestas a comentarios y reacciones.
RD-10	Crear y unirse a grupos	Registrar grupos, su tipo y la membresía con rol y estado.
RD-11	Organizar grupos de estudio por materia	Vincular grupos de estudio con una asignatura del plan.
RD-12	Programar y coordinar eventos	Registrar eventos con fecha, modalidad y lugar, y su organizador.
RD-13	Confirmar quién asiste	Registrar la inscripción y el estado de asistencia por usuario y evento.
RD-14	Comunicación directa y avisos	Registrar mensajes uno a uno y notificaciones por usuario.

5. Mapa de conceptos y criterios de clasificación

De la lectura del enunciado extrajimos los sustantivos candidatos: **usuario, estudiante, docente, egresado, perfil, área de estudio, programa, materia, interes, habilidad, compañero, mentor, publicación, pregunta, recurso, noticia, meme, comentario, respuesta, reacción, adjunto, grupo, grupo de estudio, hackaton, club, miembro, rol, evento, taller, reunion, asistente, mensaje y notificación.**

No todos son entidades. Para decidir aplicamos tres criterios tomados del Capítulo 3:

- **Existencia independiente y múltiples instancias distinguibles.** Si el concepto solo tiene sentido como propiedad de otro, es un atributo. *Perfil* no sobrevive a esta prueba: es el conjunto de atributos de USUARIO.
- **Atributos propios y necesidad de compartirse.** Si el concepto se repite identico en muchos registros y tiene datos propios, conviene entidad. *Interes* y *Habilidad* pasan la prueba; *meme* no, porque es solo un valor.
- **Asociación entre entidades ya identificadas.** Si el concepto describe un vínculo, es una relación, no una entidad. *Seguir*, *reaccionar* y *asistir* caen aquí.

5.1 Conceptos evaluados y descartados como entidad

Concepto	Decisión	Razon
Perfil	Atributos de USUARIO	Sería una entidad en relación 1:1 obligatoria con USUARIO. Elmasri y Navathe indican que ese caso se absorbe: separarlo solo agrega una relación sin ganancia semántica.
Pregunta, recurso, noticia, meme	Valores de tipo_publicacion	Comparten exactamente los mismos atributos y comportamiento. Crear cuatro entidades duplicaría la estructura sin diferenciarla.
Reacción / me gusta	Relación M:N con atributos	No tiene existencia fuera del par usuario-publicación. Modelarla como entidad obligaría a inventarle una clave artificial y a crear dos relaciones donde basta una.
Seguimiento / amistad	Relación recursiva SIGUE	Asocia dos instancias de USUARIO. Es el caso típico de relación recursiva de la Sección 3.4.2.
Hackaton, club, grupo de estudio	Valores de tipo_grupo	Los tres se comportan igual: tienen nombre, miembros y publicaciones. Solo el grupo de estudio añade el vínculo opcional con ASIGNATURA.
Rol dentro del grupo	Atributo de MIEMBRO_DE	No es propiedad de la persona ni del grupo: la misma persona puede ser administradora de un grupo y miembro simple de otro. Debe vivir en la relación.
Área de estudio	Entidad PROGRAMA_ACADEMICO	Aquí si se justifica entidad: tiene atributos propios (facultad, nivel, duración) y muchos estudiantes comparten el mismo valor. Como atributo de texto se repetiría y admitiría inconsistencias.

Asistente	Relación ASISTE	Describe la participación de un usuario en un evento, con estado propio. Es una relación M:N con atributos.
-----------	-----------------	---

6. Identificación de entidades y justificación

El modelo define **quince tipos de entidad**: once fuertes, tres subclases y tres débiles. La tabla siguiente presenta cada una con su justificación.

Entidad	Tipo	Justificación de su elección
USUARIO	Fuerte	Persona de la comunidad educativa registrada en la red.
ESTUDIANTE	Subclase (de USUARIO)	Usuario con matrícula activa en un programa académico.
DOCENTE	Subclase (de USUARIO)	Usuario vinculado como profesor de la institución.
EGRESADO	Subclase (de USUARIO)	Usuario graduado que participa como mentor o invitado.
PROGRAMA_ACADEMICO	Fuerte	Programa curricular ofrecido por la institución.
ASIGNATURA	Fuerte	Materia del plan de estudios; ancla los grupos de estudio.
INTERES	Fuerte	Tema, deporte o afición declarada en el perfil.
HABILIDAD	Fuerte	Competencia técnica o blanda ofrecida o buscada.
PUBLICACION	Fuerte	Contenido publicado en el muro general o en un grupo.
COMENTARIO	Débil (de PUBLICACION)	Respuesta escrita sobre una publicación.
ADJUNTO	Débil (de PUBLICACION)	Recurso o archivo anexo a una publicación.
GRUPO	Fuerte	Espacio colectivo: estudio, hackaton o club de intereses.
EVENTO	Fuerte	Actividad programada: reunión, taller o encuentro social.
MENSAJE	Fuerte	Comunicación privada directa entre dos usuarios.
NOTIFICACION	Débil (de USUARIO)	Aviso generado por el sistema para un usuario.

6.1 Entidades débiles

Tres entidades no pueden identificarse por sí mismas y dependen de la existencia de otra. Se dibujan con rectángulo de doble línea y se conectan mediante una **relación identificadora** (rombo de doble línea), según la Sección 3.5 del texto guía.

- **COMENTARIO** depende de PUBLICACION. Su clave parcial es num_comentario, un consecutivo dentro de la publicación; su identificador completo es id_publicacion + num_comentario.
- **ADJUNTO** depende de PUBLICACION, con clave parcial num_adjunto.

- **NOTIFICACION** depende de USUARIO: un aviso no tiene sentido sin el destinatario que lo recibe.

En los tres casos la dependencia es real y no una comodidad: si se elimina la publicación, sus comentarios y adjuntos dejan de tener referente.

6.2 Discrepancias resueltas en la retroalimentación

Durante la fase 4 aparecieron tres desacuerdos entre los borradores individuales. Los registramos porque las razones que los resolvieron son parte del diseño.

- **Los adjuntos: atributo multivaluado o entidad débil.** Un borrador los modelaba como atributo multivaluado de PUBLICACION. Se descartó porque cada adjunto tiene varias propiedades propias (url, tipo MIME, tamaño) y un atributo multivaluado solo almacena valores atómicos repetidos. Un atributo compuesto y multivaluado a la vez sería legal, pero la entidad débil expresa lo mismo con más claridad y admite crecer después.
- **Mentoría como relación ternaria.** Se evaluó MENTORIA(mentor, aprendiz, habilidad) para dejar constancia de sobre qué se hace la mentoría. Se descartó: el enunciado no exige que la mentoría se limite a una habilidad del catálogo, y una ternaria impone que las tres participaciones existan siempre. Se resolvió con el atributo tema en la relación binaria recursiva, que es menos restrictivo. Si más adelante se exige trazar la mentoría contra el catálogo de habilidades, la ternaria vuelve a la mesa.
- **REACCION como entidad.** Un borrador la proponía como entidad para poder contarlas. Se descartó: contar es una operación de consulta, no una razón para crear un tipo de entidad. El conteo queda como atributo derivado total_reacciones de PUBLICACION.

7. Identificación de atributos y justificación

Los atributos se clasificaron según la tipología del Capítulo 3: **simples**, **compuestos** (divisibles en componentes con significado propio), **multivaluados** (varios valores para la misma instancia), **derivados** (calculables a partir de otros y por tanto no almacenados) y **clave** (identifican de forma única).

7.1 Decisiones de atributos que exigieron justificación

Atributo	Clasificación	Por qué
USUARIO.nombre	Compuesto	Se descompone en primer y segundo nombre y apellidos. La institución necesita ordenar y buscar por apellido, lo que exige acceder a los componentes por separado.
USUARIO.edad	Derivado	Se calcula desde fecha_nacimiento. Almacenarla generaría un dato que envejece mal y quedaría desactualizado cada año.
USUARIO.enlaces_externos	Multivaluado	Un usuario puede publicar varios enlaces (portafolio, repositorio, red profesional) y no hay razón para fijar un máximo.
USUARIO.correo_institucional	Clave alternativa	Identifica de forma única y además es el mecanismo que acredita la pertenencia a la comunidad (RN-01).
PUBLICACION.etiquetas	Multivaluado	Cada publicación admite varias etiquetas temáticas. Son valores atómicos sin atributos propios, así que no ameritan entidad.
PUBLICACION.total_reacciones	Derivado	Se obtiene contando las instancias de REACCIONA. Almacenarlo duplicaría información y abriría la puerta a inconsistencias.
EVENTO.lugar	Compuesto	Se descompone en sede, bloque y salón. Permite filtrar eventos por sede sin analizar una cadena de texto libre.
EVENTO.duracion	Derivado	Diferencia entre fecha_hora_fin y fecha_hora_inicio.
GRUPO.num_miembros	Derivado	Se cuenta desde MIEMBRO_DE.
COMENTARIO.num_comentario	Clave parcial	Solo distingue comentarios dentro de una misma publicación; requiere la clave de la entidad propietaria para identificar.

7.2 Inventario completo de atributos por entidad

USUARIO

Atributo	Clasificación	Observación
id_usuario	Clave (identificador)	Identifica de forma única

documento_identidad	Clave (identificador)	Identifica de forma única
correo_institucional	Clave (identificador)	Identifica de forma única
nombre	Compuesto	Componentes: primer_nombre, segundo_nombre, primer_apellido, segundo_apellido
fecha_nacimiento	Simple	
edad	Derivado	No se almacena; se calcula
foto_perfil	Simple	
biografia	Simple	
fecha_registro	Simple	
estado_cuenta	Simple	
enlaces_externos	Multivaluado	Admite varios valores por instancia

ESTUDIANTE

Atributo	Clasificación	Observación
codigo_estudiantil	Clave (identificador)	Identifica de forma única
semestre_actual	Simple	
modalidad	Simple	

DOCENTE

Atributo	Clasificación	Observación
codigo_docente	Clave (identificador)	Identifica de forma única
departamento	Simple	
escalafon	Simple	

EGRESADO

Atributo	Clasificación	Observación
anio_grado	Simple	
ocupacion_actual	Simple	

PROGRAMA_ACADEMICO

Atributo	Clasificación	Observación
id_programa	Clave (identificador)	Identifica de forma única
nombre_programa	Simple	
nivel_formacion	Simple	
facultad	Simple	
duracion_semestres	Simple	

ASIGNATURA

Atributo	Clasificación	Observación
codigo_asignatura	Clave (identificador)	Identifica de forma única

nombre_asignatura	Simple	
creditos	Simple	
nivel	Simple	

INTERES

Atributo	Clasificación	Observación
id_interes	Clave (identificador)	Identifica de forma única
nombre_interes	Clave (identificador)	Identifica de forma única
categoría	Simple	

HABILIDAD

Atributo	Clasificación	Observación
id_habilidad	Clave (identificador)	Identifica de forma única
nombre_habilidad	Clave (identificador)	Identifica de forma única
categoría	Simple	

PUBLICACION

Atributo	Clasificación	Observación
id_publicacion	Clave (identificador)	Identifica de forma única
fecha_hora	Simple	
contenido	Simple	
tipo_publicacion	Simple	
visibilidad	Simple	
etiquetas	Multivaluado	Admite varios valores por instancia
total_reacciones	Derivado	No se almacena; se calcula

COMENTARIO

Atributo	Clasificación	Observación
num_comentario	Clave parcial	Única dentro de PUBLICACION
contenido	Simple	
fecha_hora	Simple	

ADJUNTO

Atributo	Clasificación	Observación
num_adjunto	Clave parcial	Única dentro de PUBLICACION
url	Simple	
tipo_mime	Simple	
tamaño_kb	Simple	

GRUPO

Atributo	Clasificación	Observación
----------	---------------	-------------

id_grupo	Clave (identificador)	Identifica de forma única
nombre_grupo	Simple	
descripcion	Simple	
tipo_grupo	Simple	
fecha_creacion	Simple	
privacidad	Simple	
num_miembros	Derivado	No se almacena; se calcula

EVENTO

Atributo	Clasificación	Observación
id_evento	Clave (identificador)	Identifica de forma única
titulo	Simple	
descripcion	Simple	
fecha_hora_inicio	Simple	
fecha_hora_fin	Simple	
duracion	Derivado	No se almacena; se calcula
modalidad	Simple	
lugar	Compuesto	Componentes: sede, bloque, salon
enlace_virtual	Simple	
cupos_maximo	Simple	

MENSAJE

Atributo	Clasificación	Observación
id_mensaje	Clave (identificador)	Identifica de forma única
contenido	Simple	
fecha_hora_envio	Simple	
leido	Simple	

NOTIFICACION

Atributo	Clasificación	Observación
num_notificacion	Clave parcial	Única dentro de USUARIO
tipo_notificacion	Simple	
fecha_hora	Simple	
leida	Simple	

7.3 Representación gráfica de los atributos

En la notación de Chen los atributos se dibujan como elipses unidas a su entidad. La clave va subrayada, el derivado con línea discontinua y el multivaluado con doble línea. El atributo compuesto despliega sus componentes como elipses hijas.

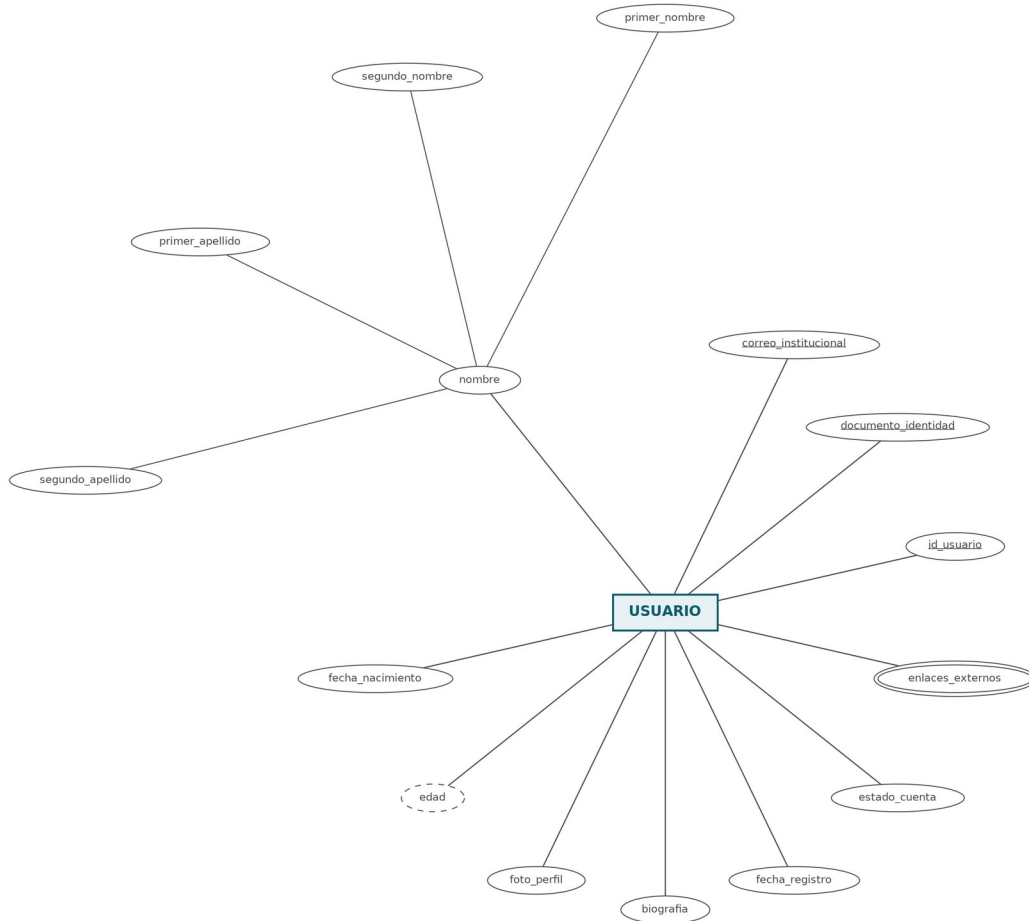


Figura 1. Atributos de USUARIO. Se observan el compuesto nombre, el derivado edad y el multivaluado enlaces_externos.

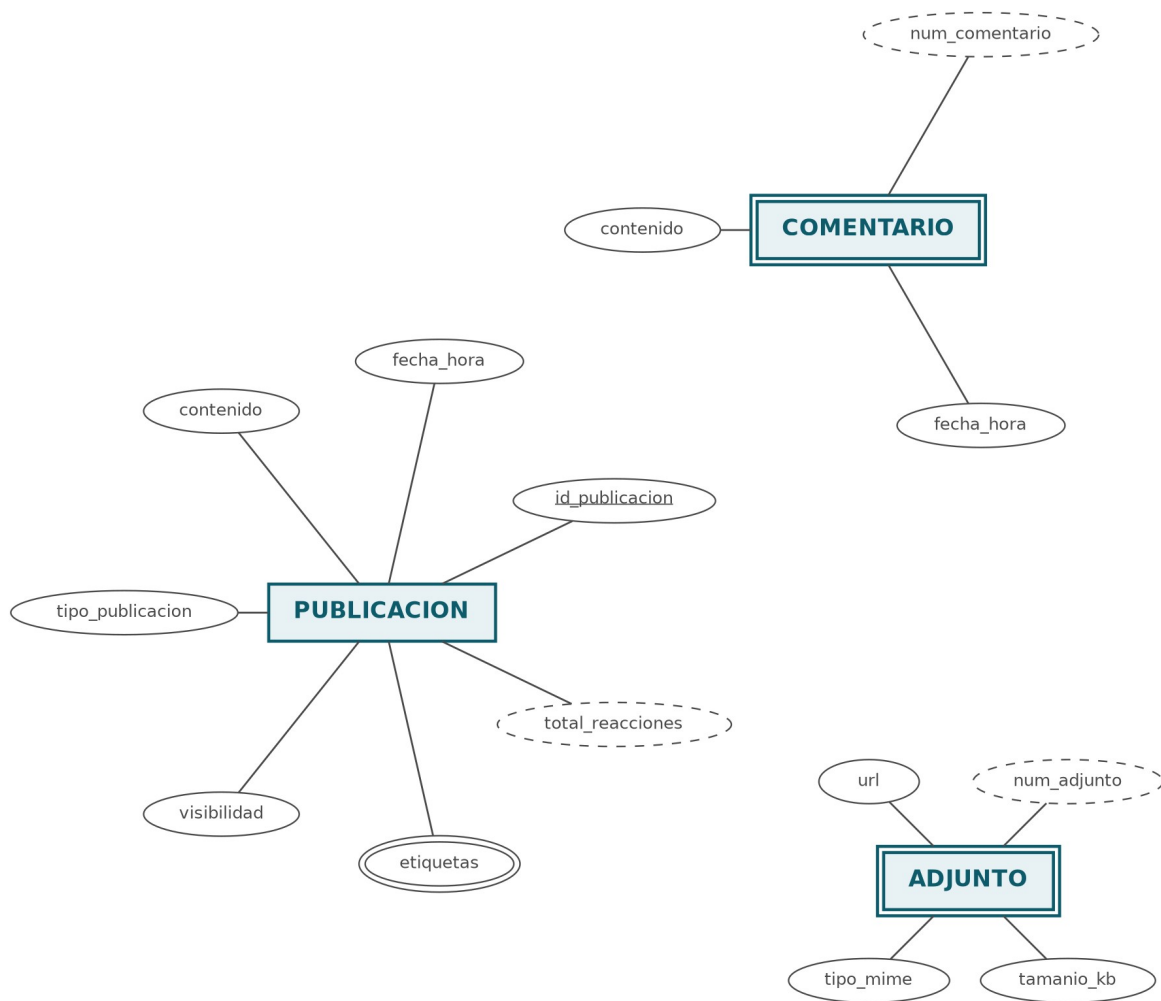


Figura 2. Atributos de PUBLICACION y de sus entidades débiles COMENTARIO y ADJUNTO.

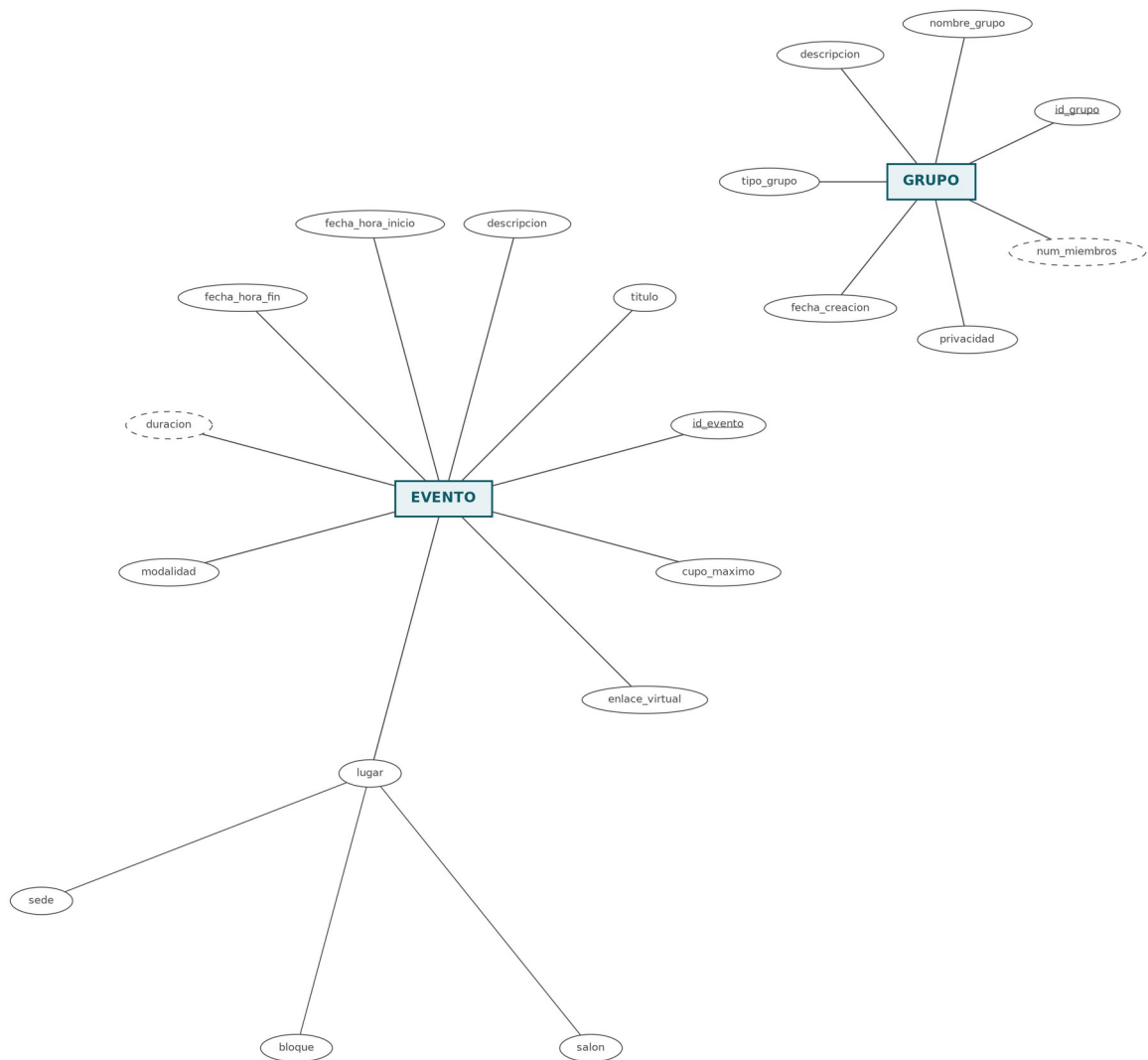


Figura 3. Atributos de GRUPO y EVENTO, con el compuesto lugar y los derivados num_miembros y duración.

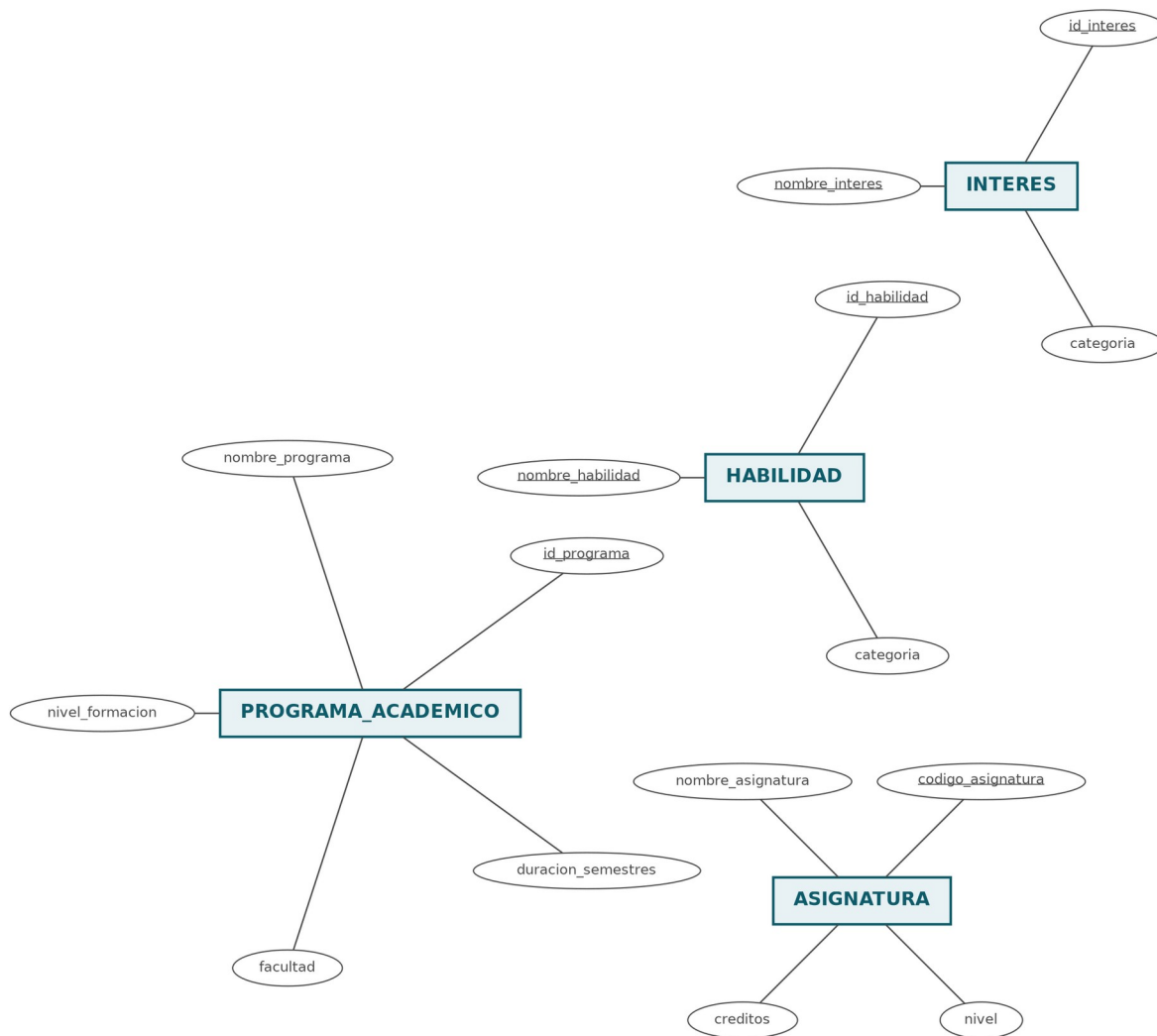


Figura 4. Atributos de las entidades de catálogo: PROGRAMA_ACADEMICO, ASIGNATURA, INTERES y HABILIDAD.

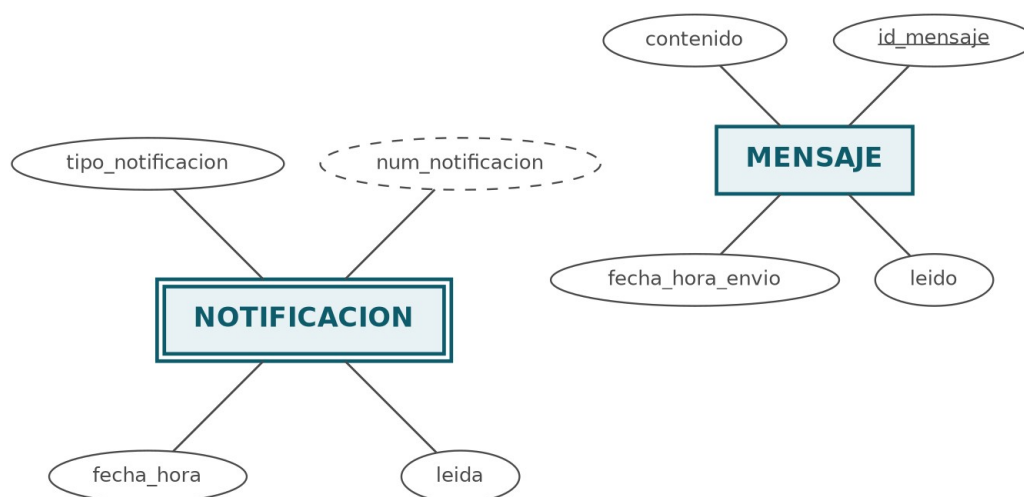


Figura 5. Atributos de MENSAJE y de la entidad débil NOTIFICACION.

8. Relaciones, cardinalidades y restricciones de participación

El modelo define **veintiun tipos de relación**, todas de grado 2. Para cada una se especifican las dos notaciones que presenta el texto guía: la **razón de cardinalidad** (1:1, 1:N, M:N) junto con la participación total o parcial, y la notación **(min, max)** de la Sección 3.7.4, más precisa porque expresa ambas restricciones en un solo par de números. Un mínimo mayor que cero equivale a participación total, es decir, doble línea en el diagrama.

8.1 Catálogo de relaciones

Relacion	Entidades participantes	Razon	(min, max)	Atributos
PERTENECE_A	ESTUDIANTE - PROGRAMA_ACADEMICO	N:1	ESTUDIANTE: (1,1) PROGRAMA_ACADEMICO: (0,N)	-
CURSA	ESTUDIANTE - ASIGNATURA	M:N	ESTUDIANTE: (0,N) ASIGNATURA: (0,N)	periodo_academico, estado
TIENE_INTERES	USUARIO - INTERES	M:N	USUARIO: (0,N) INTERES: (0,N)	-
POSEE	USUARIO - HABILIDAD	M:N	USUARIO: (0,N) HABILIDAD: (0,N)	nivel_dominio
SIGUE	USUARIO - USUARIO	M:N	USUARIO: (0,N) USUARIO: (0,N)	fecha_inicio
MENTORIA	USUARIO - USUARIO	M:N	USUARIO: (0,N) USUARIO: (0,N)	fecha_inicio, estado, tema
PUBLICA	USUARIO - PUBLICACION	1:N	USUARIO: (0,N) PUBLICACION: (1,1)	-
SE_PUBLICA_EN	GRUPO - PUBLICACION	1:N	GRUPO: (0,N) PUBLICACION: (0,1)	-
REACCIONA	USUARIO - PUBLICACION	M:N	USUARIO: (0,N) PUBLICACION: (0,N)	tipo_reaccion, fecha_hora

CONTIENE (identif.)	PUBLICACION - COMENTARIO	1:N	PUBLICACION: (0,N) COMENTARIO: (1,1)	-
ESCRIBE	USUARIO - COMENTARIO	1:N	USUARIO: (0,N) COMENTARIO: (1,1)	-
RESPONDE_A	COMENTARIO - COMENTARIO	1:N	COMENTARIO: (0,N) COMENTARIO: (0,1)	-
ADJUNTA (identif.)	PUBLICACION - ADJUNTO	1:N	PUBLICACION: (0,N) ADJUNTO: (1,1)	-
MIEMBRO_DE	USUARIO - GRUPO	M:N	USUARIO: (0,N) GRUPO: (1,N)	rol_en_grupo, fecha_ingreso, estado_solicitud
ENFOCADO_EN	GRUPO - ASIGNATURA	N:1	GRUPO: (0,1) ASIGNATURA: (0,N)	-
ORGANIZA	USUARIO - EVENTO	1:N	USUARIO: (0,N) EVENTO: (1,1)	-
PROMUEVE	GRUPO - EVENTO	1:N	GRUPO: (0,N) EVENTO: (0,1)	-
ASISTE	USUARIO - EVENTO	M:N	USUARIO: (0,N) EVENTO: (0,N)	fecha_inscripcion, estado_asistencia
ENVIA	USUARIO - MENSAJE	1:N	USUARIO: (0,N) MENSAJE: (1,1)	-
RECIBE	USUARIO - MENSAJE	1:N	USUARIO: (0,N) MENSAJE: (1,1)	-
GENERA (identif.)	USUARIO - NOTIFICACION	1:N	USUARIO: (0,N) NOTIFICACION: (1,1)	-

8.2 Justificación de cada relación

PERTENECE_A (ESTUDIANTE - PROGRAMA_ACADEMICO, N:1). Todo estudiante esta matriculado en exactamente un programa; un programa agrupa muchos estudiantes y puede existir sin ninguno inscrito aún.

CURSA (ESTUDIANTE - ASIGNATURA, M:N). Un estudiante cursa varias asignaturas por periodo y una asignatura es cursada por muchos. El periodo es propiedad del vínculo, no de ninguna entidad.

TIENE_INTERES (USUARIO - INTERES, M:N). Sostiene la búsqueda de pares afines. Es M:N porque el mismo interes lo comparten muchos usuarios y cada usuario declara varios.

POSEE (USUARIO - HABILIDAD, M:N). El nivel de dominio depende de la pareja usuario-habilidad, por lo que solo puede almacenarse en la relación.

SIGUE (USUARIO - USUARIO, M:N). Relación recursiva de grado 2. Los nombres de papel distinguen los dos roles que la misma entidad cumple; el seguimiento es unidireccional.

MENTORIA (USUARIO - USUARIO, M:N). Segunda relación recursiva, semánticamente distinta de SIGUE: implica acompañamiento acordado y tiene estado propio.

PUBLICA (USUARIO - PUBLICACION, 1:N). Toda publicación tiene un único autor (participación total de PUBLICACION); un usuario puede no haber publicado nada.

SE_PUBLICA_EN (GRUPO - PUBLICACION, 1:N). Participación parcial de PUBLICACION: existen publicaciones del muro general que no pertenecen a ningún grupo.

REACCIONA (USUARIO - PUBLICACION, M:N). El tipo de reacción y su marca de tiempo pertenecen al vínculo. Impide duplicar reacciones del mismo usuario sobre la misma publicación.

CONTIENE (PUBLICACION - COMENTARIO, 1:N). Relación identificadora: COMENTARIO no se identifica por si mismo, requiere la clave de PUBLICACION más su clave parcial num_comentario.

ESCRIBE (USUARIO - COMENTARIO, 1:N). Aporta la autoria del comentario. Es distinta de CONTIENE: una identifica, la otra atribuye responsabilidad.

RESPONDE_A (COMENTARIO - COMENTARIO, 1:N). Recursiva sobre entidad débil; habilita hilos de conversación. Participación parcial porque la mayoría de comentarios son de primer nivel.

ADJUNTA (PUBLICACION - ADJUNTO, 1:N). Relación identificadora. Se modela como entidad débil y no como atributo multivaluado porque cada adjunto tiene varias propiedades propias.

MIEMBRO_DE (USUARIO - GRUPO, M:N). GRUPO participa totalmente: no existe grupo sin al menos su creador. El rol (administrador o miembro) califica el vínculo, no a la persona.

ENFOCADO_EN (GRUPO - ASIGNATURA, N:1). Participación parcial de GRUPO: solo los grupos de estudio se asocian a una asignatura; los clubes y equipos de hackaton no.

ORGANIZA (USUARIO - EVENTO, 1:N). Todo evento tiene un responsable identificable, requisito para moderación.

PROMUEVE (GRUPO - EVENTO, 1:N). Un evento puede nacer de un grupo o ser abierto a toda la comunidad; de ahí la participación parcial.

ASISTE (USUARIO - EVENTO, M:N). Permite controlar cupos y confirmar asistencia. El estado es del vínculo persona-evento.

ENVIA (USUARIO - MENSAJE, 1:N). MENSAJE participa totalmente en ENVIA y en RECIBE: no existe mensaje sin emisor ni sin destinatario.

RECIBE (USUARIO - MENSAJE, 1:N). Se separa de ENVIA para no perder la direccionalidad del mensaje ni el estado de lectura.

GENERA (USUARIO - NOTIFICACION, 1:N). Relación identificadora: la notificación solo existe en el contexto del usuario destinatario.

8.3 Relaciones recursivas

Tres relaciones asocian una entidad consigo misma. En estos casos los **nombres de papel** son obligatorios: sin ellos el diagrama no permite saber qué rol cumple cada participación.

- **SIGUE** sobre USUARIO, con los papeles seguidor y seguido. Es M:N y dirigida: que A siga a B no implica lo recíproco.
- **MENTORIA** sobre USUARIO, con los papeles mentor y aprendiz. Se mantiene separada de SIGUE porque su semántica es distinta: implica un acuerdo con estado y tema.
- **RESPONDE_A** sobre COMENTARIO, con los papeles comentario_padre y respuesta. Es 1:N y habilita hilos de conversación; la participación parcial refleja que la mayoría de comentarios son de primer nivel.

8.4 Atributos de relación

Seis relaciones llevan atributos propios. El criterio es siempre el mismo: el dato no pertenece a ninguna de las dos entidades por separado, sino a la combinación de ambas. El caso más claro es nivel_dominio en POSEE: no es una propiedad del usuario ni de la habilidad, sino de la pareja concreta. Lo mismo ocurre con rol_en_grupo en MIEMBRO_DE, periodo_academico en CURSA, tipo_reaccion en REACCIONA y estado_asistencia en ASISTE. Como todas ellas son M:N, sus atributos no pueden migrarse a ningún lado del vínculo.

8.5 Sobre las relaciones de grado mayor que dos

El modelo no incluye relaciones ternarias. La decisión fue deliberada. La Sección 3.9 advierte que una ternaria solo se justifica cuando la asociación entre las tres entidades **no puede descomponerse** en binarias sin perder información. Revisamos los dos candidatos del caso: la mentoría sobre una habilidad y la asistencia de un usuario a un evento de un grupo. En el primero, el enunciado no exige acotar la mentoría al catálogo de habilidades; en el segundo, la asistencia se explica por completo con ASISTE(usuario, evento) más PROMUEVE(grupo, evento), porque un usuario puede asistir a un evento sin pertenecer al grupo que lo promueve. Forzar una ternaria habría añadido restricciones que el caso no pide.

9. Jerarquía: especialización de USUARIO

El enunciado habla de estudiantes, de compañeros de cursos avanzados que ofrecen mentoría y de la comunidad educativa en general. Estos subconjuntos comparten toda la información de identidad y perfil, pero cada uno tiene datos que a los otros no aplican. Es el escenario que el Capítulo 4 resuelve con una **especialización**.

USUARIO es la superclase y se especializa en **ESTUDIANTE, DOCENTE, EGRESADO**. Las subclases heredan todos los atributos de la superclase y participan en todas sus relaciones; por eso ESTUDIANTE, sin declarar de nuevo correo_institucional o nombre, puede usarlos, y a la vez es la única que participa en PERTENECE_A y en CURSA.

La restricción es **disyunta (d) y total**. Todo usuario debe acreditar un vínculo con la institución para registrarse (total) y el sistema conserva un único vínculo activo por cuenta (disyunta). La totalidad se dibuja con doble línea entre USUARIO y el círculo de especialización; la disyunción, con la letra d dentro del círculo.

Alternativa considerada. Evaluamos una especialización con superposición (o), que permitiría a un egresado matriculado en un posgrado ser simultáneamente EGRESADO y ESTUDIANTE. Es un caso real en la institución. Se optó por la disyunción porque RN-02 fija un único vínculo activo por cuenta, lo que mantiene el modelo más simple; si la institución decide admitir el doble vínculo, el cambio es local: basta reemplazar la d por una o.

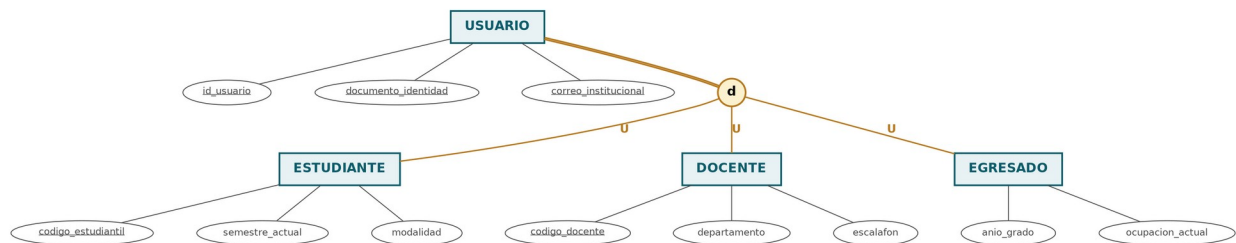


Figura 6. Especialización disyunta y total de USUARIO en ESTUDIANTE, DOCENTE y EGRESADO, con los atributos específicos de cada subclase.

10. Diagrama Entidad-Relación

El diagrama usa la notación de Chen resumida en la Figura 3.14 del texto guía. La leyenda siguiente fija la lectura de cada símbolo.

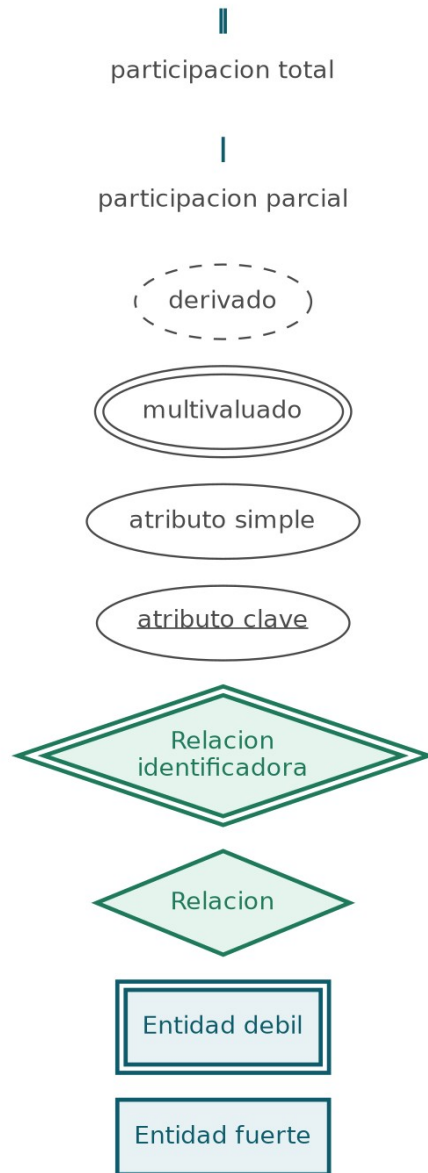


Figura 7. Leyenda de la notación empleada.

Por la densidad del modelo (15 entidades y 21 relaciones), el diagrama se presenta en dos formatos complementarios: **tres vistas temáticas** legibles a tamaño de pagina, y la **vista global** integrada al final. Las vistas no son modelos distintos: son recortes del mismo esquema, y toda entidad o relación aparece al menos una vez.

10.1 Vista 1: perfil académico, jerarquía y comunidad

Cubre RD-01 a RD-06: quién es cada usuario, su vínculo académico, lo que declara saber y le interesa, y cómo se conecta con otros.

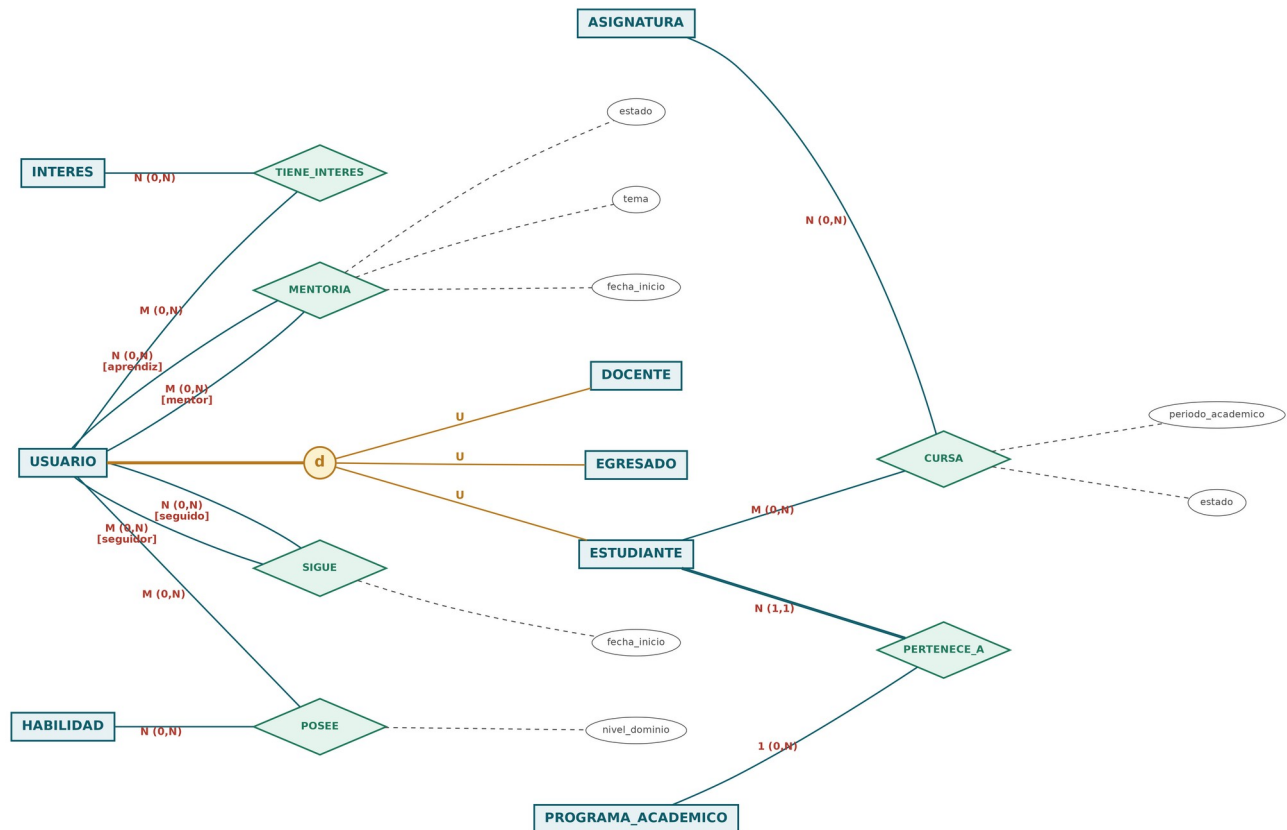


Figura 8. Vista 1. Especialización de **USUARIO**, vínculo con el programa y las asignaturas, catálogos de intereses y habilidades, y las relaciones recursivas **SIGUE** y **MENTORIA**.

10.2 Vista 2: contenido e interacción

Cubre RD-07 a RD-09: la publicación, sus anexos y la conversación que genera. Aquí aparecen las dos relaciones identificadoras hacia las entidades débiles.

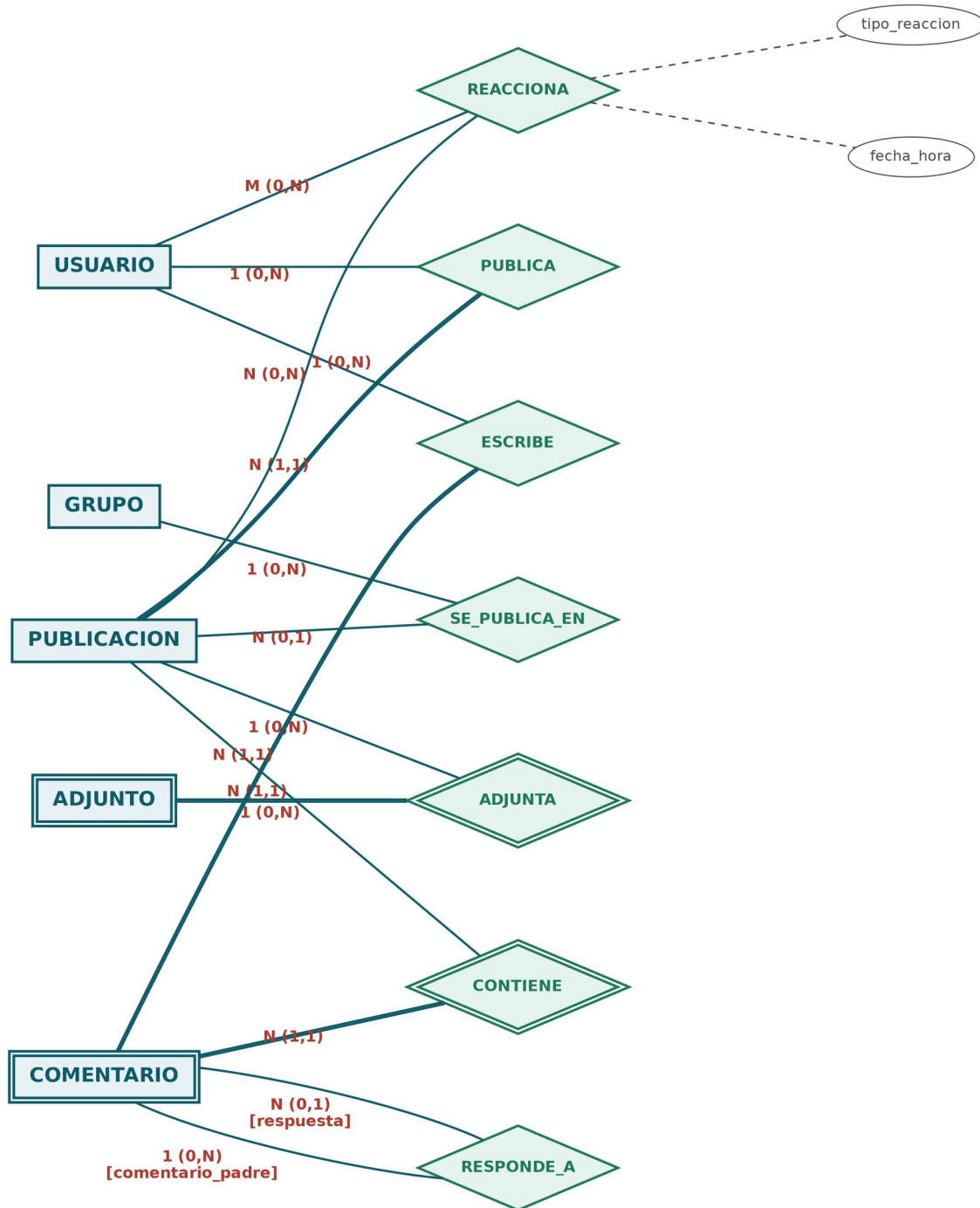


Figura 9. Vista 2. PUBLICACION con sus entidades débiles COMENTARIO y ADJUNTO, las relaciones identificadoras CONTIENE y ADJUNTA, y la recursiva RESPONDE_A.

10.3 Vista 3: grupos, eventos y comunicación

Cubre RD-10 a RD-14: la vida colectiva de la red y los canales de aviso.

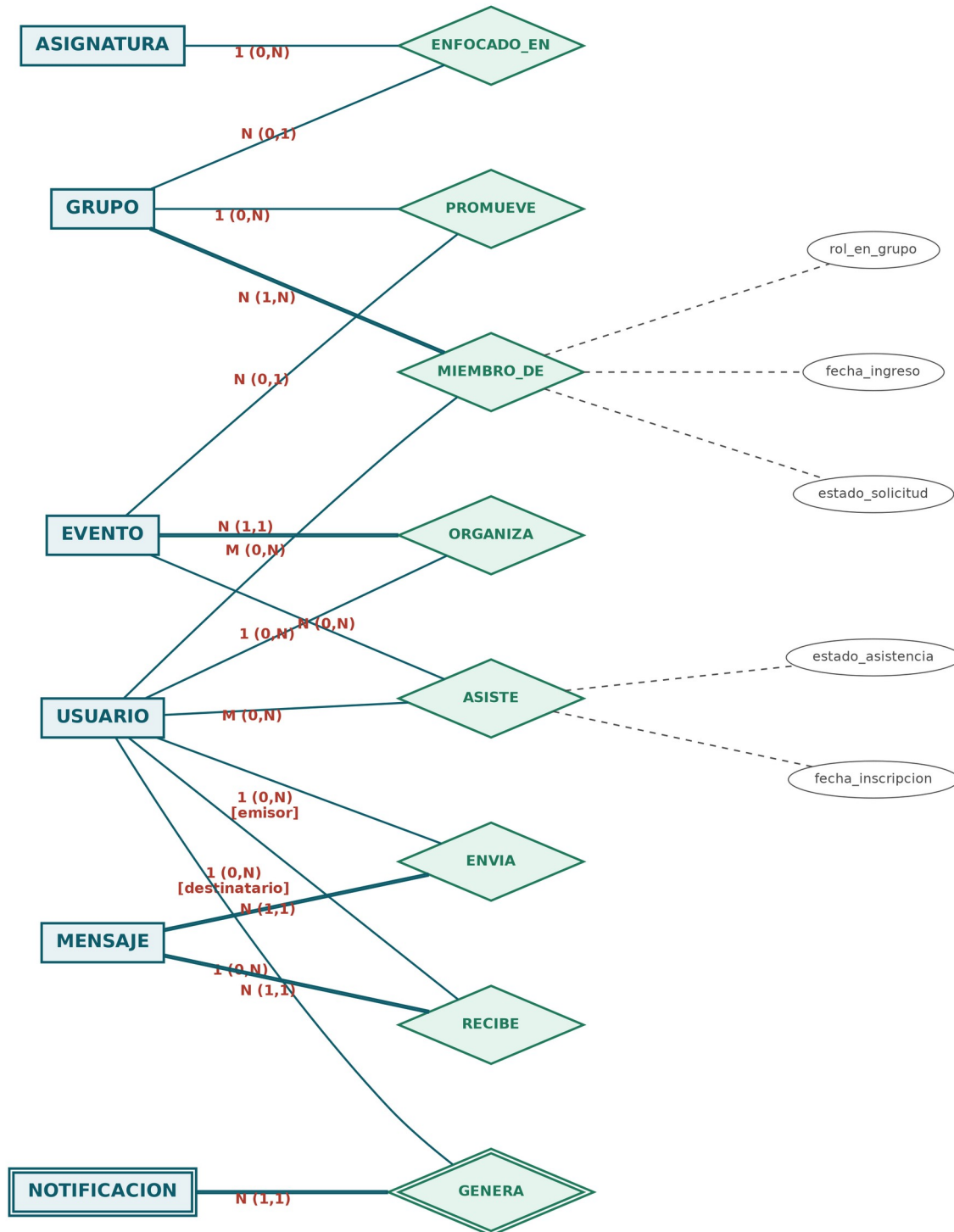


Figura 10. Vista 3. GRUPO y EVENTO con sus relaciones hacia USUARIO y ASIGNATURA, mensajería directa y notificaciones.

10.4 Vista global del modelo

Diagrama integrado. Se recomienda consultarlo en el archivo de imagen del repositorio (diagrama_mer_global.png), que conserva la resolución completa para ampliar cualquier sector.

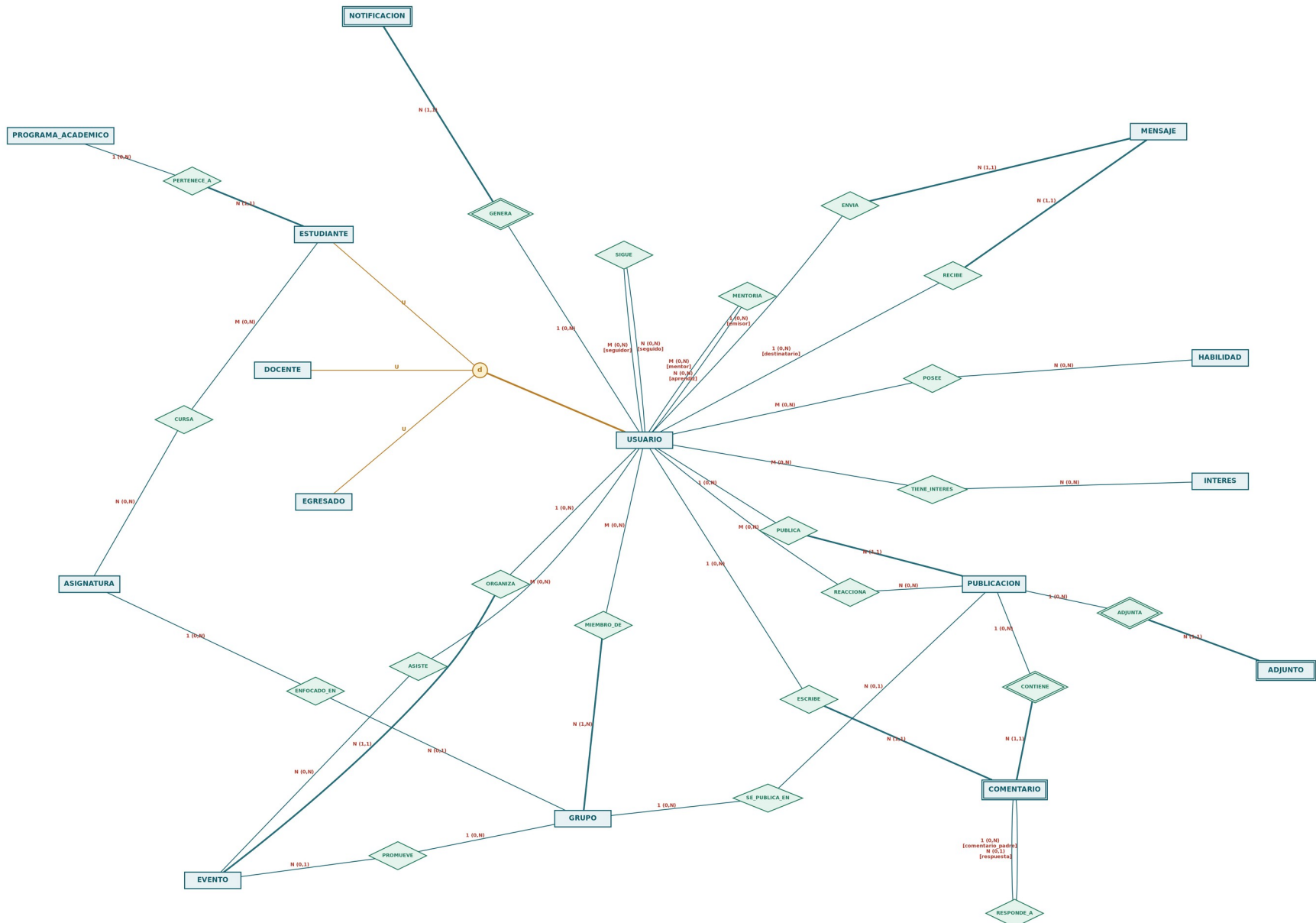


Figura 11. Diagrama MER completo de la Red Social Pascualina.

11. Verificación del modelo frente a los requisitos

Un modelo conceptual se valida comprobando que cada requisito de datos tiene dónde alojarse. Esta matriz cierra el ciclo abierto en la Sección 4.

ID	Requisito	Elementos del modelo que lo satisfacen
RD-01	Identidad y perfil	USUARIO con sus atributos; especialización en ESTUDIANTE, DOCENTE y EGRESADO.
RD-02	Área de estudio	PROGRAMA_ACADEMICO; relación PERTENECE_A (1,1).
RD-03	Intereses	INTERES; relación TIENE_INTERES M:N.
RD-04	Habilidades con nivel	HABILIDAD; relación POSEE M:N con atributo nivel_dominio.
RD-05	Seguir a otros	Relación recursiva SIGUE con papeles seguidor y seguido.
RD-06	Mentoría	Relación recursiva MENTORIA con estado, tema y fecha_inicio.
RD-07	Publicar contenido tipificado	PUBLICACION con tipo_publicacion; relación PUBLICA (1,1).
RD-08	Adjuntar recursos	Entidad débil ADJUNTO; relación identificadora ADJUNTA.
RD-09	Comentar y reaccionar	Entidad débil COMENTARIO, relaciones CONTIENE, ESCRIBE, RESPONDE_A y REACCIONA.
RD-10	Grupos y membresía	GRUPO; relación MIEMBRO_DE con rol, fecha de ingreso y estado.
RD-11	Grupos de estudio por materia	ASIGNATURA; relación ENFOCADO_EN (0,1).
RD-12	Eventos	EVENTO con lugar compuesto; relaciones ORGANIZA y PROMUEVE.
RD-13	Asistencia	Relación ASISTE con fecha_inscripcion y estado_asistencia.
RD-14	Mensajes y avisos	MENSAJE con ENVIA y RECIBE; entidad débil NOTIFICACION con GENERA.

Los catorce requisitos quedan cubiertos. Ningun elemento del modelo sobra: cada entidad y cada relación aparece al menos una vez en la columna derecha, lo que descarta estructuras añadidas sin necesidad.

11.1 Limitaciones reconocidas

- El modelo no representa moderación, reportes de contenido ni bloqueo entre usuarios; el enunciado no lo pide, pero una red social real lo necesita.
- La mensajería es uno a uno. Extenderla a conversaciones grupales exigiría una entidad CONVERSACION y convertir ENVIA y RECIBE en relaciones hacia ella.
- Los atributos derivados (edad, total_reacciones, num_miembros, duración) se declaran en el modelo conceptual, pero la decisión de materializarlos por rendimiento corresponde al diseño físico.
- No se modela histórico: si se elimina una membresía no queda rastro de que existió. Si el negocio lo requiriera, habría que añadir fecha de salida y conservar los registros.

12. Conclusiones individuales

Nota para el equipo: los dos textos siguientes son borradores redactados a partir de las decisiones documentadas en este informe. Cada integrante debe reescribirlos en primera persona con su propia experiencia antes de la entrega, porque la evidencia evaluada es la reflexión personal sobre el proceso.

12.1 Juan Pablo Chaverra Betancur

Lo que más me costó del ejercicio no fue dibujar el diagrama sino decidir qué **no** era una entidad. Mi primer borrador tenía veintidós entidades porque convertía en entidad casi cada sustantivo del enunciado, incluido Perfil y Reacción. Entender que una entidad en relación 1:1 obligatoria con otra normalmente se absorbe, y que un vínculo con datos propios se modela como relación con atributos, redujo el modelo y lo hizo más claro.

La duda que más tiempo nos tomó fue la de los adjuntos. Yo defendía el atributo multivaluado porque parecía más económico, y solo al intentar guardar el tipo MIME y el tamaño entendí que un atributo multivaluado guarda valores atómicos, no estructuras. Ahí vi para qué sirve realmente la entidad débil.

Me llevo también la distinción entre las dos notaciones de cardinalidad. Al principio la notación (min, max) me parecía redundante frente a 1:N con doble línea, hasta que noté que obliga a preguntarse por el mínimo en cada participación, y esa pregunta es la que revela las reglas de negocio que el enunciado no dice de forma explícita.

12.2 María Lucía Cantillo Castro

Mi aporte principal fue insistir en escribir las reglas de negocio antes de dibujar. En el primer intento discutíamos cardinalidades sin acuerdo previo sobre el caso: yo asumía que un estudiante podía estar en varios programas y Juan Pablo que no. La discusión se resolvió sola cuando la convertimos en una regla numerada y decidimos explícitamente cuál adoptábamos.

Lo más difícil para mi fue la especialización. Entendía la herencia de atributos, pero no las restricciones de disyunción y totalidad hasta que apareció el caso concreto del egresado que estudia un posgrado. Ese ejemplo mostró que la elección entre **d** y **o** no es un tecnicismo, sino una afirmación sobre cómo funciona la institución.

Me queda una duda abierta que quiero llevar a la sustentación: si más adelante se pide trazar la mentoría contra el catálogo de habilidades, prefiero entender bien cuándo conviene una relación ternaria frente a descomponerla en binarias, porque en este ejercicio tomamos la decisión por el enunciado y no por un criterio que pueda generalizar.

13. Referencias

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2007). *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos* (5.a ed.). Pearson Addison Wesley. Capítulo 3, El modelo Entidad-Relación, y Capítulo 4, El modelo Entidad-Relación mejorado (EER).

Institución Universitaria Pascual Bravo. (2026). *Reto Unidad 1: modelo conceptual de la Red Social Pascualina* [Guía de tarea]. Curso Bases de Datos, docente Juan Camilo Palacio Alcaraz.

Representar para construir [Recurso educativo de la Unidad]. Institución Universitaria Pascual Bravo.